



UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

ING. CIENCIAS DE LA COMPUTACION

Proyecto Integrador :

Sistema de control de Inventario para "TechParts Store"

Paralelo:

3° S "A"

Grupo

#5

Asignatura:

ingeniería de software 1

Docente:

ing. carlota rosario delgado vera

Integrantes:

Miguel André Vélez Banguera

Alan Alexander Yagual Peñafiel

Jessica Viviana Balcazar Vera

DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto:

Sistema de Control de Inventario para “TechParts Store”

Tipo de proyecto:

Desarrollo de software – Sistema de gestión e inventario

Empresa o negocio:

TechParts Store, tienda dedicada a la venta de repuestos y componentes para computadoras.

Descripción del negocio:

TechParts Store es un emprendimiento nuevo enfocado en la comercialización de repuestos electrónicos para computadoras de escritorio y laptops. Entre los productos que ofrece se encuentran memorias RAM, discos duros SSD y HDD, tarjetas madre, procesadores, fuentes de poder, teclados, mouse, tarjetas gráficas, ventiladores, cables y accesorios tecnológicos.

A pesar de que el negocio ha estado en el mercado por poco tiempo, ha tenido un rápido crecimiento gracias a la fuerte demanda de productos tecnológicos y a la calidad del servicio brindado a los consumidores. La expansión del catálogo de productos y el aumento en las ventas han hecho que sea necesario establecer un sistema automatizado que posibilite supervisar eficazmente las existencias, los proveedores, las entradas y salidas de productos y el inventario.

Responsables del proyecto:

Equipo de desarrollo de software.

Duración estimada del proyecto:

6 meses.

INTRODUCCIÓN

En un entorno dónde la tecnología se ha convertido en un elemento indispensable tanto para las empresas como para las personas. Debido a esto, los negocios dedicados a la venta de componentes y repuestos electrónicos han experimentado un notable crecimiento en los últimos años. A pesar de este auge, existen nuevas expectativas en cuanto a la supervisión y gestión eficiente de los recursos de la organización.

TechParts Store es una tienda electrónica enfocada en la venta de repuestos y accesorios para computadoras, a pesar de ser un negocio nuevo ha logrado posicionarse rápidamente gracias a la calidad de sus productos, la atención personalizada y los precios competitivos. Este crecimiento ha provocado un aumento considerable en el número de clientes, productos y proveedores, dificultando el manejo manual del inventario.

La gestión de productos se maneja principalmente electrónicamente a través de hojas de cálculo y documentos escritos, lo que genera errores frecuentes en el recuento de inventario, pérdida de datos, retrasos en las ventas y complicaciones durante la reposición de existencias. Estas dificultades impactan de manera directa la estructura del negocio y la satisfacción del cliente.

Debido a esto, se presenta la necesidad de crear un Sistema de Gestión de Inventarios que facilite la automatización y mejora de los procedimientos internos de la tienda. Este sistema será útil para anotar las entradas y salidas de productos, gestionar la cantidad de stock que hay, elaborar informes y optimizar las decisiones administrativas.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

TechParts Store comenzó como un pequeño negocio enfocado en la venta de piezas y accesorios para computadoras, en sus inicios la tienda contaba con un número reducido de productos y clientes, lo que hacía que gestionar el inventario manualmente no fuera complicado. No obstante, debido a la excelente atención al cliente, la calidad de los artículos y la confianza adquirida, las ventas empezaron a incrementarse de manera considerable.

A medida que la empresa ha crecido han aparecido nuevos retos, hoy en día los trabajadores necesitan revisar hojas de cálculo, apuntes y registros manuales para obtener datos sobre qué productos están disponibles, cuáles se han vendido y cuáles necesitan ser reabastecidos. Esto ha provocado errores comunes, como la venta de productos que ya no están en stock, la omisión de nuevos artículos o la pérdida de información crucial del inventario.

La revisión manual de los productos provoca un mal servicio al cliente y retrasos en otras actividades de la tienda.

En numerosas ocasiones, los empleados no logran ofrecer una respuesta rápida sobre la existencia de una pieza de repuesto, lo que provoca malestar y desconfianza en ciertos consumidores.

Un punto adicional preocupante es que, al tratarse de una tienda especializada en tecnología, existen muchos productos que son similares, como memorias RAM, discos duros, tarjetas gráficas y procesadores, lo que dificulta llevar un control ordenado sin la asistencia de un sistema automatizado.

Si continúa creciendo sin contar con una herramienta tecnológica apropiada, estas dificultades pueden agravarse, impactando la estructura del negocio, las ventas y la satisfacción del cliente. Por esta razón, es fundamental crear un sistema de gestión de inventarios que haga posible administrar la información de forma rápida, segura y efectiva.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo puede TechParts Store implementar un sistema de control de inventario que permita gestionar de manera eficiente los repuestos y componentes electrónicos, optimizando el control de stock, reduciendo errores administrativos y mejorando la organización del negocio?

JUSTIFICACIÓN

La instauración de un Sistema de Control de Inventario para TechParts Store resulta esencial debido al crecimiento que ha experimentado el negocio en corto tiempo. Lo que comenzó como una pequeña tienda ahora maneja una mayor variedad de productos, clientes y proveedores, lo que hace que la gestión manual ya no sea suficiente para satisfacer las exigencias actuales de la empresa.

La implementación de un sistema permitirá que los empleados conozcan en tiempo real qué productos están en existencia, cuáles están próximos a agotarse y qué mercancía necesita ser reabastecida, esto ayudará a evitar errores comunes que actualmente perjudican las operaciones de la tienda, como la pérdida de productos, registros incorrectos o demoras en la atención al cliente.

Adicionalmente a esto, el sistema simplificará las labores cotidianas de los trabajadores, ya que muchas de las tareas que antes se hacían manualmente podrán ejecutarse de forma más veloz y organizada, esto no solo aumentará la productividad del negocio, sino que también ofrecerá una experiencia mejorada a los clientes, quienes recibirán información más precisa y un servicio más eficiente.

El plan presenta un punto de vista alternativo que puede facilitar el comercio y promover su crecimiento en el futuro. Contar con un sistema tecnológico estructurado permitirá hacer elecciones administrativas más precisas, evaluar qué artículos son los más solicitados y ejercer un control más eficiente sobre las ganancias y compras efectuadas.

DELIMITACIÓN

Este procedimiento se centrará exclusivamente en la supervisión y gestión del inventario de artículos electrónicos, lo que facilitará el registro de entradas y salidas de productos, la administración de existencias, el manejo de proveedores y la creación de informes sencillos vinculados al stock.

La herramienta será empleada por el gerente y el personal autorizado de la tienda. Adicionalmente, se diseñará como una aplicación que se podrá acceder desde las computadoras ubicadas en el local.

Entre las funcionalidades principales que incluirá el sistema se encuentran:

- Registro de productos.
- Control de entradas y salidas.
- Gestión de proveedores.
- Alertas de stock mínimo.
- Búsqueda rápida de productos.
- Generación de reportes.
- Administración de usuarios.

Nuestra propuesta no incluirá inicialmente módulos avanzados como ventas en línea, facturación electrónica, integración bancaria o aplicaciones móviles, debido a que el objetivo principal es resolver las necesidades actuales del control de inventario.

El desarrollo del sistema se llevará a cabo durante un período aproximado de seis meses.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un Sistema de Control de Inventario para TechParts Store que permita gestionar de manera eficiente los repuestos y componentes electrónicos, optimizando el control de stock, mejorando la organización del negocio y facilitando la toma de decisiones administrativas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Diseñar e implementar un sistema que permita registrar y controlar en tiempo real las entradas y salidas de repuestos y componentes electrónicos de TechParts Store.
- Desarrollar una base de datos organizada y segura para almacenar la información de productos, proveedores y niveles de stock del inventario.
- Generar reportes automáticos y alertas de stock mínimo que faciliten la toma de decisiones y mejoren la administración del negocio.

MODELO DE PROCESO SELECCIONADO

Para el desarrollo del Sistema de Inventario se utilizará el modelo de proceso en cascada, debido a que permite trabajar de manera ordenada y estructurada en cada una de las etapas del proyecto.

Este modelo fue seleccionado porque los requerimientos principales del sistema ya están claramente definidos desde el inicio del proyecto. Además, el negocio tiene necesidades específicas relacionadas con el control de inventario, lo que facilita la planificación y desarrollo del software.

Las etapas del modelo en cascada serán las siguientes:

Análisis de requerimientos

En esta etapa se identificarán todas las necesidades del negocio, incluyendo los problemas actuales y las funcionalidades que deberá tener el sistema.

Diseño del sistema

Se elaborará la estructura de la base de datos, interfaces, diagramas y arquitectura general del software.

Desarrollo

Se realizará la programación de cada uno de los módulos del sistema, incluyendo inventario, proveedores, usuarios y reportes.

Pruebas

Se verificarán todas las funcionalidades del sistema para detectar y corregir errores antes de su implementación.

Implementación

El sistema será instalado en el negocio para comenzar su funcionamiento oficial.

Mantenimiento

Se realizarán mejoras y correcciones posteriores según las necesidades de la empresa.

ROLES DEL EQUIPO

Gerente del proyecto

Será el encargado de coordinar todas las actividades relacionadas con el desarrollo del sistema, supervisar el cumplimiento de objetivos y controlar los tiempos establecidos.

Analista de sistemas

Tendrá la responsabilidad de identificar las necesidades del negocio y definir los requerimientos funcionales y técnicos del sistema.

Diseñador de base de datos

Se encargará de crear la estructura de la base de datos para almacenar correctamente la información del inventario.

Programador

Desarrollará cada uno de los módulos y funcionalidades del sistema utilizando herramientas de programación.

Tester o encargado de pruebas

Verificará el correcto funcionamiento del sistema y detectará posibles errores antes de la implementación.

Usuario administrador

Será el propietario o encargado principal de TechParts Store, quien tendrá acceso completo al sistema y podrá gestionar toda la información.

Empleados de la tienda

Utilizarán el sistema para registrar ventas, consultar productos y actualizar movimientos de inventario.

AVANCE INICIAL DEL MARCO TEÓRICO

El manejo de inventario es un aspecto clave en cualquier negocio, ya que facilita la gestión de los productos disponibles, el control de existencias y la prevención de pérdidas financieras. Un sistema eficiente de inventario ayuda a equilibrar la oferta y demanda, asegurando que los productos estén a disposición cuando los consumidores los requieran.

En negocios tecnológicas como TechParts Store, el manejo correcto del inventario es aún más crucial debido a la amplia gama de productos y la rápida evolución tecnológica. Los componentes electrónicos suelen tener una alta rotación, lo que hace necesario un control exacto sobre las entradas, salidas y cantidades en stock.

Los programas informáticos de inventario facilitan la automatización de tareas que antes se realizaban manualmente, entre sus principales ventajas se encuentran la disminución de errores humanos, acceso inmediato a la información, generación de informes automáticos y una organización más eficiente de los productos.

De manera similar, las bases de datos facilitan el almacenamiento eficiente y seguro de grandes cantidades de información. Esto simplifica la gestión de productos, proveedores y las transacciones comerciales dentro de la empresa.

Para adaptarse a los avances tecnológicos y mejorar su competitividad, hoy en día numerosas empresas de pequeña escala están incorporando sistemas automatizados. Por este motivo, establecer un sistema para administrar el inventario resulta en una solución eficaz y necesaria para TechParts Store.